ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕРКЕ

Спринты 4–5
University Timetable

Пошаговая приёмка US16–US25
Для администратора, преподавателя, студента и QA

Внутри	Содержание
Область	10 пользовательских историй, 42 контрольных сценариев
Рабочий набор	2 преподавателя, 2 группы, 2 курса, 3 аудитории, 8 временных слотов
Ожидаемая база	8 занятий; по 4 у каждой группы и преподавателя
Результат	Заполненный протокол, доказательства и список дефектов
Версия	feat/sprints-4-5 • 15ccf86 • 3 ноября 2026

Инструкции относятся к учебной тестовой установке. Пароли, JWT и реальные университетские записи в документ не включены.

Результаты прошлых автотестов отделены от ручных сценариев: статусы в протоколе вы заполняете после фактической проверки.

Содержание

1. Как пользоваться руководством 4

2. Что именно проверяем 5

3. Подготовка установки и запуск 6

4. Обновление существующей тестовой базы 7

5. Набор данных: аккаунты, курсы, группы 8

6. Набор данных: аудитории и временные слоты 9

7. Доступность, нагрузка и учебный период 10

8. Исходное состояние и контрольная карточка 11

9. US16: успешная генерация и отмена 12

10. US16: ошибки исходных требований 13

11. US17: недоступность и предпочтительные часы 14

12. US18: вместимость, тип и лаборатория 15

13. US19: настройки и оценка качества 16

14. US20: блокировки и повторная генерация 17

15. US20: отмена, ошибки и атомарность 18

16. US21: календарь и учебный период 19

17. US25: первая публикация и подтверждение 20

18. US22: расписание студента и группа 21

19. US23: расписание преподавателя 22

20. US24: поиск и сочетание фильтров 23

21. US25: отказ и неизменяемость публикации 24

22. Проверка прав через API без раскрытия токенов 25

23. Автоматические проверки и их границы 26

24. Ошибки: как отличить установку от дефекта 27

25. Доступность интерфейса и регрессии 28

26. Короткая демонстрация для защиты проекта 29

27. Протокол результатов и шаблон дефекта 30

28. Ссылки, файлы и словарь 32

1. Как пользоваться руководством

Это руководство для ручной приёмки US16–US25 в University Timetable Generator. Оно относится к коду коммита 15ccf86 в ветке feat/sprints-4-5. Названия кнопок приведены по английскому интерфейсу. Руководство не означает, что каждый приведённый ручной сценарий уже выполнен в вашей установке.

- Сначала подготовьте отдельную тестовую установку и данные из разделов 3–7.
- Пройдите базовую генерацию, блокировку и публикацию. Затем проверяйте личные страницы и негативные сценарии.
- Для каждой проверки запишите фактический результат, статус и доказательство. Пустой чек-лист в конце предназначен для заполнения.
- Не переходите к разрушительным/ошибочным сценариям на рабочей университетской базе. Используйте только тестовые данные.
- На полный ручной цикл закладывайте примерно 90–150 минут; автоматические проверки выполняются отдельно.

Статус	Когда ставить
PASS	Все ожидаемые результаты подтверждены.
FAIL	Выполнены условия, но хотя бы один ожидаемый результат нарушен.
BLOCKED	Проверку нельзя провести: нет роли, данных, миграции или инструмента.
NOT RUN	Проверка ещё не выполнялась.
SKIPPED	Автотест явно пропущен; это не PASS.

Скриншоты, записи API и логи не должны содержать пароли, JWT, содержимое .env или персональные данные. Учебные email из этого руководства вымышлены.

Для ролей используйте разные профили браузера или отдельные приватные окна. Несколько обычных вкладок одного профиля разделяют localStorage: вход в другой аккаунт может изменить сессию в соседней вкладке.

2. Что именно проверяем

US	Область	Где в интерфейсе
16	Автоматическая генерация, лог, оценка качества	Generate timetable
17	Недоступность и предпочтения преподавателя	My availability
18	Вместимость, тип и лабораторные признаки	Rooms; Hard room rules
19	Сохранённые мягкие настройки и сброс	Soft preferences
20	Повторная генерация, блокировки, сохранность	Generate updated draft; Lock
21	Неделя/день, даты, пустые состояния	Weekly timetable
22	Опубликованное расписание своей группы	Student → My timetable
23	Опубликованные занятия преподавателя	Instructor → My timetable
24	Поиск и AND-фильтры	Search; Group/Instructor/Course/Room
25	Проверка и публикация официальной копии	Publish draft; Published

Рабочий черновик хранится в schedules. Публикация — отдельный неизменяемый снимок с сохранёнными названиями, временем и сроком действия. Изменение или генерация черновика не должны менять уже опубликованную копию.

Расписание повторяется по дням недели. Teaching period задаёт включительные границы периода. Две недели внутри одного периода могут содержать одинаковые занятия; это ожидаемо. Перенос отдельного занятия только на конкретную дату и восстановление старой версии не входят в этот спринт.

> Генератор — детерминированный жадный алгоритм с ограничениями, а не обученная AI/ML-модель. Качество ниже 100 не означает нарушение жёстких правил; глобальный оптимум не гарантируется.

3. Подготовка установки и запуск

Нужен полный проект из feat/sprints-4-5: index.html, main.py, planning.py, database.py, models.py, scheduler.py, schema.sql, compose.yaml и зависимости. Замены одного index.html недостаточно.

- Скачайте ветку на GitHub: Code → Download ZIP. Распакуйте в отдельную папку для проверки.
- Установите и запустите Docker Desktop с Linux containers.
- Откройте PowerShell в папке, содержащей compose.yaml.
- Для новой установки выполните команду ниже и дождитесь готовности контейнеров.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start.ps1
docker compose ps
docker compose logs --tail=50 app db
```

Откройте http://localhost:8000. API-документация: http://localhost:8000/docs. При первом запуске start.ps1 создаёт приватный .env. Логин bootstrap-администратора по умолчанию admin@example.com; пароль берите локально из BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD. Не копируйте его в отчёт.

ENV-01 · Общее · Сервер, база и вход администратора

Роль: admin

Условия: Новая тестовая установка; Docker работает.

1. Проверьте docker compose ps: база и приложение запущены; база здорова.
2. Откройте сайт и войдите администратором.
3. Откройте Weekly timetable, Users, Rooms и Generate timetable.

Ожидаемый результат:

- Нет отказа соединения, пустого белого экрана и сообщения о недостающей миграции.
- Видны административные разделы, а Generate timetable открывает новый рабочий экран, не только старое поле UUID.

Доказательство: Скриншот меню, вывод compose ps без секретов.

4. Обновление существующей тестовой базы

Этот раздел нужен только для существующей установки на предыдущей версии. Сохраните .env и том базы. Перед обновлением создайте приватную резервную копию обычным способом. Не используйте docker compose down -v: команда удаляет данные.

Приложение не применяет миграцию автоматически. Новая база получает таблицы из schema.sql; существующая требует migrations/004_planning.sql. Команды ниже меняют выбранную базу: выполняйте их только на своей тестовой копии или после отдельного разрешения на обновление.

```
docker compose stop app
docker compose up -d db
Get-Content -Raw .\migrations\004_planning.sql |
  docker compose exec -T db psql -U timetable -d timetable -v ON_ERROR_STOP=1
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'Migration failed' }
docker compose up --build -d app
```

Скрипт добавляет настройки, связи студентов с группами, правила аудиторий, блокировки, версии и даты периода. Он не публикует расписание и не выбирает группы студентам. Для более старой схемы сначала отдельно проверьте совместимость с предыдущими обновлениями.

ENV-02 · Общее · Обновление не теряет данные

Роль: admin

Условия: Есть резервная копия и список контрольных записей старой тестовой базы.

1. До обновления запишите количество пользователей, групп, аудиторий и занятий; сохраните несколько ID.
2. Примените миграцию и запустите приложение.
3. Сравните записи и вход прежними учётными данными.

Ожидаемый результат:

- Старые записи и контрольные ID сохранены; прежний .env не заменён.
- Новые разделы доступны. Студентам ещё нужно назначить группы; официальная версия сама не появляется.

Доказательство: Сводка «до/после», результат миграции, без содержимого .env.

5. Набор данных: аккаунты, курсы, группы

Используйте префикс QA-S45, чтобы не путать учебные записи с существующими. Если эти названия заняты, выберите одинаково изменённый префикс во всех таблицах. Пароли придумайте локально: минимум 8 символов; для теста удобно 12–20 латинских символов и цифр. Здесь пароли не задаются.

Аккаунт	Роль	Назначение
s45.teacher1@example.com	instructor	T1: практические занятия
s45.teacher2@example.com	instructor	T2: лекции
s45.student1@example.com	student	S1, группа A
s45.student2@example.com	student	S2, группа B
s45.unlinked@example.com	student	S0, без группы

Создайте аккаунты в Users. В Instructors выберите существующие аккаунты T1/T2 по email и создайте профили с Department = QA. Сам аккаунт instructor без профиля недостаточен для доступности и собственного расписания.

Объект	Значения
Группа A	QA-S45-A; 2026-2027; 20 студентов; активна
Группа B	QA-S45-B; 2026-2027; 20 студентов; активна
Курс P	Code QA-S45-PRACTICE; Name QA S45 Programming
Курс L	Code QA-S45-LECTURE; Name QA S45 Mathematics

Курсы, группы и профили преподавателей должны оставаться активными. В Users → Connect students to their groups свяжите S1 с A, S2 с B; нажмите Save group для каждой строки. S0 оставьте без связи. Учебный год выбирайте одинаковым для обоих тестовых групп.

6. Набор данных: аудитории и временные слоты

Аудитория	Тип	Мест	Features
D101	practical	25	computer-lab
D102	practical	10	пусто
A1	lecture	70	пусто

В Rooms выберите тип, корпус и номер, укажите вместимость. Для D101 в Laboratory features (comma separated) введите computer-lab. Названия D101/D102 относятся к корпусу D; A1 — к A. При занятых номерах выберите другие разрешённые номера и запишите замену.

В Time slots используйте Create time slots: режим Class grid; дни Monday и Tuesday; Start time 08:00; End time 12:00; Class length 60; Break 0. Снимите остальные выбранные дни. Предпросмотр должен дать 8 слотов: по четыре на день.

Дни	Интервалы
Monday, Tuesday	08:00–09:00; 09:00–10:00; 10:00–11:00; 11:00–12:00

DATA-01 · Подготовка · Данные пригодны для генерации

Роль: admin

Условия: Аккаунты, группы и курсы созданы.

1. Проверьте три аудитории и их признаки.
2. Создайте/переиспользуйте ровно восемь непересекающихся слотов.
3. Убедитесь, что дни и интервалы соответствуют таблице.

Ожидаемый результат:

- Есть lecture-комната и practical-комната с computer-lab; D102 недостаточна для группы 20.
- Нет пересекающихся слотов и новых воскресных интервалов. Совпадающие существующие слоты могут переиспользоваться.

Доказательство: Список аудиторий и Time slot library.

7. Доступность, нагрузка и учебный период

Войдите T1 в отдельном профиле браузера. В My availability задайте Monday 08:00 и Tuesday 08:00 как Unavailable, Monday 10:00 как Preferred, остальные слоты как Available. Кнопка слота циклически меняет состояние Available → Unavailable → Preferred. При лимите блокировок сначала задавайте Preferred, затем остальные Unavailable. Сохраните изменения. T2 оставьте все слоты Available; если ничего не меняли, отдельное сохранение может не требоваться.

Курс	Группа	Преподаватель	Режим	Раз/нед.	Мин.
P	A	T1	practice	2	60
P	B	T1	practice	2	60
L	A	T2	lecture	2	60
L	B	T2	lecture	2	60

Создайте четыре строки в Teaching loads. Итого ожидается 8 занятий: по 4 у каждой группы и каждого преподавателя, по 2 на сочетание курса и группы. Продолжительность 60 минут должна совпадать с реальными слотами.

В Generate timetable → Hard room rules: для P выберите Practical и required feature computer-lab; для L — Lecture без признаков. Нажмите Save room requirements. В Teaching period задайте понедельник текущей недели и воскресенье следующей недели; нажмите Save teaching period. Для 3 ноября 2026 пример: 2026-11-02 — 2026-11-15.

> Пустые даты означают неограниченный повторяющийся шаблон. Для проверки пустой недели нужен ограниченный период. Опубликованная версия сохраняет собственную копию дат; позднее изменение дат черновика не меняет старую публикацию.

8. Исходное состояние и контрольная карточка

BASE-01 · US22/23/25 · До публикации личное расписание пусто

Роль: S1, S2, T1, T2, S0

Условия: Учебные данные созданы, но официальной публикации ещё нет.

1. Войдите каждой ролью в отдельном профиле/приватном окне.
2. Откройте My timetable.
3. Вернитесь администратором и откройте Draft.

Ожидаемый результат:

- У личных пользователей нет неопубликованных занятий администратора.
- Показано понятное сообщение об отсутствии публикации. У S0 дополнительно сообщается, что группа не назначена.

Доказательство: Скриншоты пустых состояний S1 и S0.

Если в установке уже есть другая официальная версия, не ожидайте пустого состояния. Зафиксируйте её как исходную или начните на новой тестовой базе. Наличие старой публикации — изменение предусловия, а не автоматически дефект.

Что записать	Значение для вашей проверки
Ветка/коммит	feat/sprints-4-5 / 15ccf86 или более поздний согласованный
Дата, браузер, исполнитель	_____
ID групп A/B и профилей T1/T2	_____
Исходная опубликованная версия	_____
Число занятий в черновике/публикации	_____
Начало и конец учебного периода	_____

9. US16: успешная генерация и отмена

GEN-01 · US16 · Отмена не изменяет расписание

Роль: admin

Условия: Четыре Teaching loads; значения периода и правил сохранены.

1. Откройте Generate timetable; источник Saved teaching loads.
2. Нажмите Generate updated draft и отмените подтверждение.
3. Откройте Drafts & publications и Weekly timetable.

Ожидаемый результат:

- Новая генерация не выполнена; занятий и версий не прибавилось.
- Кнопка снова доступна; индикатор не продолжает показывать работу.

Доказательство: Количество занятий и версий до/после.

GEN-02 · US16 · Сохранён полный корректный черновик

Роль: admin

Условия: Базовые данные из разделов 5–7.

1. Нажмите Generate updated draft и подтвердите.
2. Дождитесь завершения: наблюдайте статус и неопределённый progress bar.
3. Прочитайте лог, Quality score; нажмите Review draft.

Ожидаемый результат:

- Сохранены 8 занятий; в логе 0 hard conflicts, количество созданных/сохранённых занятий и новая draft-версия.
- Кнопка не допускает повторной отправки во время работы. Нет придуманного процента прогресса.
- В таблице есть курс, группа, преподаватель, день, время и аудитория.

Доказательство: Сводка генерации, ID draft-версии, таблица из 8 занятий.

> Конкретные дни/часы и числовая оценка зависят от ID и настроек. Не требуйте заранее выбранного порядка размещения. Требуйте полного количества и выполнения жёстких правил.

10. US16: ошибки исходных требований

GEN-03 · US16/18 · Нет подходящей аудитории

Роль: admin

Условия: Сохранён корректный черновик из 8 занятий.

1. Создайте временную активную группу QA-S45-LARGE на 40 студентов.
2. Добавьте ей нагрузку: P, T1, practice, 1 занятие, 60 минут.
3. Повторите генерацию и сравните черновик с исходным.

Ожидаемый результат:

- Генерация завершена ошибкой с причиной отсутствия подходящей аудитории; A1 не подставляется вместо practical.
- Не сохраняется частичный результат: прежние 8 занятий и их ID остаются.
- Не создаётся успешная новая draft-версия.

Доказательство: Сообщение ошибки и контрольные ID до/после.

После проверки: Удалите временную нагрузку через Teaching loads; исходную группу и остальные нагрузки не меняйте.

GEN-04 · US16 · Несовместимая продолжительность

Роль: admin

Условия: Исходная нагрузка снова восстановлена.

1. Временно измените продолжительность одной нагрузки с 60 на 59 минут.
2. Если сама форма нагрузки отклоняет сохранение, зафиксируйте это как раннюю валидацию.
3. Если нагрузка сохранена, запустите генерацию.

Ожидаемый результат:

- Невалидное требование отклонено на этапе сохранения либо генерации: нет подходящего слота длительности 59.
- Рабочий черновик не заменён частично.

Доказательство: Место отказа и текст ошибки.

После проверки: Верните 60 минут и убедитесь, что корректная генерация снова возможна.

Условие «вообще нет нагрузок» удобнее проверять на новой тестовой базе. Не удаляйте действующие записи лишь ради этого теста в общем наборе. Ожидается понятное сообщение Add at least one active teaching load or assignment, а не успешный пустой результат.

11. US17: недоступность и предпочтительные часы

AVL-01 · US17 · Запрещённые слоты исключены

Роль: admin и T1

Условия: У T1 Monday/Tuesday 08:00 = Unavailable; черновик создан.

1. Отфильтруйте черновик по T1.
2. Проверьте каждую его строку и календарь.
3. Перепроверьте сохранённую матрицу T1 после повторного входа.

Ожидаемый результат:

• Четыре занятия T1 не попадают в два запрещённых слота.

• Матрица действительно сохранена, а не только перекрашена на экране.

Доказательство: Скриншот матрицы и отфильтрованный список T1.

AVL-02 · US17 · Preferred влияет на выбор

Роль: admin и T1

Условия: Есть свободный Preferred-слот Monday 10:00, подходящая комната и все жёсткие условия.

1. Сгенерируйте черновик с текущими предпочтениями.
2. Посмотрите размещение T1 в Monday 10:00.
3. При необходимости сравните с таким же тестовым запуском без Preferred.

Ожидаемый результат:

• При доступном размещении Preferred имеет приоритет; Unavailable не используется никогда.

• Предпочтение не должно отменять конфликт, тип комнаты, длительность или нагрузку.

Доказательство: Матрица, параметры и фактическое размещение; при сравнении укажите все изменённые условия.

AVL-03 · US17 · Нельзя заблокировать существующий класс

Роль: T1

Условия: У T1 уже есть занятие в слоте.

1. Попробуйте пометить его слот Unavailable и сохранить.

Ожидаемый результат:

• Сохранение блокируется с объяснением: сначала изменить расписание.

• Существующий класс не исчезает.

Доказательство: Ошибка сохранения и сохранённое занятие.

12. US18: вместимость, тип и лаборатория

ROOM-01 · US18 · Генератор выбирает пригодные помещения

Роль: admin

Условия: Базовый корректный черновик.

1. Отфильтруйте P, затем L.
2. Сопоставьте каждую выбранную комнату с Rooms и размером группы.
3. Проверьте required features курса P и features D101.

Ожидаемый результат:

- P размещён в practical с computer-lab и местами ≥ 20; L — в lecture с местами ≥ 20.
- D102 на 10 мест не используется для этих групп.
- Неизвестная/неактивная комната не используется.

Доказательство: Правила курсов, комнаты и результат фильтрации.

ROOM-02 · US18/25 · Отсутствует нужный лабораторный признак

Роль: admin

Условия: Есть сохранённый черновик; при наличии публикации её номер записан.

1. Для P временно замените required feature computer-lab на chemical-lab; сохраните.
2. Запустите генерацию.
3. Сравните старый черновик и существующую официальную копию.

Ожидаемый результат:

- Нет комнаты с требуемым chemical-lab: генерация отклонена с причиной.
- Предыдущий черновик и публикация не изменены.

Доказательство: Ошибка, правила, прежние ID.

После проверки: Верните computer-lab и сохраните правила до следующих позитивных проверок.

ROOM-03 · US18 · Ручное добавление не обходит правила

Роль: admin

Условия: Известен свободный слот для соответствующих группы/преподавателя.

1. Через Add class выберите P, группу на 20 студентов и D102 (10 мест) либо lecture A1 вместо practical.
2. Отправьте форму.

Ожидаемый результат:

- Сервер отвергает неподходящую комнату; нового класса нет.
- Введённые значения сохраняются для исправления.

Доказательство: Ошибка диалога и отсутствие лишней строки.

13. US19: настройки и оценка качества

PREF-01 · US19 · Сохранение и восстановление настроек

Роль: admin

Условия: Есть доступ к Generate timetable.

1. Включите Avoid early, время 09:00, Minimize gaps и Spread classes; лимит 4 класса/день.
2. В Preference weights измените один вес, например Gaps = 5; нажмите Save preferences.
3. Перейдите в другой раздел и вернитесь.

Ожидаемый результат:

- Все значения восстановлены с сервера.
- Повторная генерация использует сохранённые настройки; результат не нарушает жёсткие правила.

Доказательство: Форма после повторного открытия и результат генерации.

PREF-02 · US19 · Restore defaults действительно сохраняет сброс

Роль: admin

Условия: Есть изменённые настройки.

1. Нажмите Restore defaults.
2. Проверьте значения и повторно откройте экран.

Ожидаемый результат:

- Avoid early выключен; cutoff 09:00; minimize gaps и balance days включены; max/day = 4.
- Веса: early 2, gaps 3, balance 1, daily 2. Значения сохраняются после перехода.

Доказательство: Сообщение сброса и повторно открытая форма.

Quality score = 100 / (1 + weighted soft penalty / число занятий). Штраф учитывает ранние часы, окна групп/преподавателей, превышение мягкого дневного лимита и дисбаланс по дням. Оценка эвристическая, не процент готовности и не доказательство оптимальности.

PREF-03 · US19 · Мягкое предпочтение не превращается в запрет

Роль: admin

Условия: Отдельная минимальная тестовая установка: одно требование, одна подходящая комната и единственный допустимый слот 08:00.

1. Включите Avoid early с cutoff 09:00 и запустите генерацию.

Ожидаемый результат:

- Занятие размещается в 08:00: жёстко допустимый вариант не отбрасывается ради мягкой настройки.
- Оценка/штраф объясняют раннее занятие. Точный сценарий также есть в автотесте.

Доказательство: Результат минимального примера либо отчёт соответствующего автотеста.

14. US20: блокировки и повторная генерация

REG-01 · US20 · Заблокированное занятие остаётся на месте

Роль: admin

Условия: Корректные исходные 8 занятий и нагрузки; правила восстановлены.

1. Выберите одно занятие в Draft; запишите ID, курс, группу, преподавателя, аудиторию и слот.
2. Нажмите Lock; убедитесь, что Edit/Delete недоступны.
3. Выполните Generate updated draft из сохранённых нагрузок.

Ожидаемый результат:

- Тот же ID и все поля зафиксированного занятия сохранены.
- При единственной блокировке создано 7 новых занятий, сохранено 1; всего по-прежнему 8.
- Создана новая draft-версия.

Доказательство: Карточка выбранного занятия до/после, лог regenerated/retained.

REG-02 · US20 · Изменение требований отражается в черновике

Роль: admin

Условия: Исходный набор; нет блокировки, несовместимой с новым количеством.

1. В Teaching loads измените P для A: 2 → 3 занятия в неделю.
2. Перегенерируйте и проверьте счётчики.
3. Верните 2 и повторите генерацию.

Ожидаемый результат:

- При допустимом размещении сначала 9 занятий всего и 3 P для A; после возврата снова 8 и 2.
- Публикация, если была, не обновляется сама.

Доказательство: Две сохранённые нагрузки и результаты двух запусков.

После проверки: Верните базовые значения перед дальнейшими тестами.

REG-03 · US20 · Несовместимая блокировка даёт отказ

Роль: admin

Условия: Занятие заблокировано.

1. Временно уберите/измените его требование так, чтобы блокировка больше ему не соответствовала.
2. Запустите генерацию.

Ожидаемый результат:

- Получен конфликт с указанием исправить требование или снять блокировку.
- Заблокированное занятие не удалено молча, черновик не заменён частично.

Доказательство: Текст отказа, ID заблокированного занятия.

После проверки: Восстановите требование либо сознательно снимите блокировку; для основного набора верните 8 занятий.

15. US20: отмена, ошибки и атомарность

REG-04 · US20 · Ошибка генерации сохраняет старую версию

Роль: admin

Условия: Есть базовый черновик; сохранены его 8 ID и список версий.

1. Вызовите контролируемую невозможность из GEN-03 или ROOM-02.
2. Проверьте список занятий, ID и Drafts & publications.
3. Восстановите исходные требования.

Ожидаемый результат:

• Старые ID и число занятий полностью совпадают.

• Нет частичного нового расписания и успешной новой версии.

Доказательство: Сравнение списка ID и версий до/после.

REG-05 · US20 · Ошибка SQL посреди записи откатывает всю замену

Роль: Разработчик/QA

Условия: Только отдельная одноразовая PostgreSQL; доступен автотест.

1. Выполните test_generation_failure_preserves_entire_draft_and_version_history по командам раздела 23.
2. Ознакомьтесь с исходником: ошибка создаётся на второй вставке после начала замены.

Ожидаемый результат:

• Тест подтверждает откат удалений, первой вставки и истории версий.

• Прежний черновик целиком сохранён. Не воспроизводите это SQL-триггером на рабочей базе.

Доказательство: Имя теста, команда, результат и используемая тестовая среда.

REG-06 · US16/20 · Лимит времени не выдаётся за доказанную невозможность

Роль: Разработчик/QA

Условия: Доступен отдельный автотест лимита.

1. Запустите test_time_budget_is_not_reported_as_infeasibility_and_preserves_draft.

Ожидаемый результат:

• Ответ 503 описывает лимит времени; прежний черновик сохранён.

• Это не успешная генерация и не утверждение математической неразрешимости.

Доказательство: Результат теста; не нужно намеренно перегружать рабочий сайт.

Базовый генератор принимает не более 2000 запрошенных занятий и 2000 слотов на запуск; бюджет размещения — 10 секунд. Превышение разрешённого объёма даёт валидационную ошибку. Маленький учебный набор не должен упираться в эти ограничения.

16. US21: календарь и учебный период

CAL-01 · US21 · Содержимое дня и недели

Роль: admin

Условия: Черновик содержит 8 занятий, период включает текущую неделю.

1. Откройте Week, затем Day; воспользуйтесь Today.
2. Проверьте день, начало/конец, курс, группу, преподавателя и аудиторию.
3. Сравните календарь с таблицей под ним.

Ожидаемый результат:

- Показаны реальные занятия выбранного периода/дня, а не демонстрационные карточки.
- В Day таблица и календарь отражают выбранный день; навигация остаётся доступна.

Доказательство: Скриншоты Week и Day с одинаковыми контрольными занятиями.

CAL-02 · US21 · Недели внутри и вне периода

Роль: admin; затем S1 после публикации

Условия: Teaching period ограничен двумя неделями вокруг текущей даты.

1. Перейдите в следующую неделю внутри периода.
2. Ещё раз Next: неделя после конца периода.
3. Вернитесь Prev и Today.

Ожидаемый результат:

- Внутри периода повторяются соответствующие недельные занятия — это нормально.
- За пределами периода показано No classes for this week, без ошибки и без чужих/случайных записей.
- Возврат возвращает занятия. Для официальной страницы действуют даты последней публикации.

Доказательство: Заголовки дат и пустой/непустой результат.

CAL-03 · US21 · Отсутствуют занятия в выбранный день

Роль: Любая роль

Условия: Выбран день без занятий в допустимой неделе.

1. Откройте Day и перейдите на среду/другой пустой день.

Ожидаемый результат:

- Понятное пустое состояние; нет падения, бесконечного Loading и выдуманных записей.

Доказательство: Скриншот даты и пустого состояния.

17. US25: первая публикация и подтверждение

PUB-01 · US25 · Отмена публикации ничего не публикует

Роль: admin

Условия: Корректный черновик, исходный номер публикации записан.

1. В Weekly timetable нажмите Publish draft.
2. Прочитайте подтверждение; выберите Cancel.
3. Откройте статус и личное окно студента.

Ожидаемый результат:

• Окно закрывается; версия публикации не меняется.

• Черновик не становится официальным сам.

Доказательство: Номер до/после и состояние студента.

PUB-02 · US25 · Корректный черновик опубликован

Роль: admin

Условия: Базовые 8 занятий; обязательные правила и период восстановлены.

1. Нажмите Publish draft → Validate & publish.
2. Дождитесь сообщения об успешной публикации.
3. Откройте Published; запишите номер и время версии.

Ожидаемый результат:

• Публикация создана только после серверной проверки.

• Опубликовано 8 занятий; Published не предлагает Lock/Edit/Delete.

• Личные страницы получают новую официальную версию.

Доказательство: Номер версии, сообщение успеха и официальный список.

> ID версий общий для draft и published; не требуйте буквального «published v1». Например, после draft v1 первая публикация может иметь номер 2. Сравнивайте фактические номера, тип и состав.

18. US22: расписание студента и группа

STU-01 · US22 · Студент S1 видит только группу A

Роль: S1

Условия: S1 связан с A; опубликовано 8 занятий.

1. Откройте My timetable в отдельном профиле S1.
2. Переключите Week и проверьте таблицу.
3. Сравните с административным Published, фильтр Group A.

Ожидаемый результат:

- Внутри полного периода видно 4 занятия только A: два P и два L.
- Нет занятий B и административных кнопок публикации/изменения.
- В Day количество может быть меньше 4; это не дефект.

Доказательство: Week и таблица S1; фильтр Group A у администратора.

STU-02 · US22 · Вторая группа изолирована

Роль: S2

Условия: S2 связан с B; публикация есть.

1. Войдите S2 в другом профиле и откройте My timetable.

Ожидаемый результат:

- В Week доступны 4 занятия B, нет A.
- Выбор фильтров не раскрывает другие группы.

Доказательство: Страница S2 и сравнение с S1.

STU-03 · US22 · Нет связи с группой; смена связи

Роль: S0; admin

Условия: S0 не связан с группой, публикация есть.

1. Проверьте S0: расписание пусто с подсказкой обратиться к администратору.
2. Администратор назначает S0 группу A через Save group.
3. S0 нажимает Refresh; затем администратор при необходимости возвращает исходные данные.

Ожидаемый результат:

- До назначения нет университетского расписания; после назначения только опубликованные занятия A.
- S0 не может сам назначить группу.

Доказательство: Два состояния S0 и строка сохранённой связи.

19. US23: расписание преподавателя

INS-01 · US23 · Преподаватель видит свои назначения

Роль: T1 и T2

Условия: У каждого есть активный профиль; публикация есть.

1. Откройте My timetable T1 и выберите Week.
2. Сопоставьте с admin Published → Instructor T1.
3. Повторите для T2.

Ожидаемый результат:

- T1 видит 4 занятия P для A/B, T2 — 4 занятия L для A/B.
- Есть время, курс, группа и аудитория; нет назначений другого преподавателя.
- Доступность открывается через My availability.

Доказательство: Два личных списка и административный фильтр.

INS-02 · US23 · Аккаунт без назначений/активного профиля

Роль: Отдельный instructor

Условия: Отдельный учебный аккаунт, не назначенный ни на один класс.

1. Создайте дополнительный instructor-профиль без нагрузки либо проверьте аккаунт без профиля.
2. Войдите и откройте личное расписание.

Ожидаемый результат:

- Нет чужих занятий и нет бесконечного ожидания: показано пустое состояние.
- Для My availability требуется активный профиль; отсутствие профиля не даёт доступ к чужой матрице.

Доказательство: Аккаунт/профиль и пустой личный вид.

Не деактивируйте основного T1 ради этой проверки без необходимости: операция может требовать подтверждения из-за назначений и повлиять на следующие проверки. Для негативных сценариев используйте отдельный тестовый аккаунт.

20. US24: поиск и сочетание фильтров

FIL-01 · US24 · Один фильтр и текстовый поиск

Роль: admin; затем личная роль

Условия: Базовая публикация и черновик; выбран Week.

1. Выберите Group A: ожидайте 4 строки.
2. Очистите; выберите курс P: ожидайте 4 строки.
3. Очистите; в Search введите Mathematics либо фрагмент реального имени L.

Ожидаемый результат:

• Отображаются только совпадающие записи; данные таблицы и календаря согласованы.

• Поиск не создаёт запросы на изменение данных.

Доказательство: Строка фильтра, число совпадений и видимые результаты.

FIL-02 · US24 · Все выбранные критерии соединены AND

Роль: admin

Условия: Week; базовые 8 занятий.

1. Выберите Group A + Course P + Instructor T1 + Room D101.
2. Проверьте две строки.
3. Замените комнату на A1 и затем нажмите Clear filters.

Ожидаемый результат:

• С первым набором ровно 2 строки.

• С несовместимой A1 — 0 и понятное No classes match these filters.

• Clear filters возвращает исходный набор; скрытых фильтров не осталось.

Доказательство: Позитивная и нулевая комбинации.

FIL-03 · US24/22/23 · Фильтры не расширяют права

Роль: S1 и T1

Условия: Опубликован базовый набор.

1. Проверьте варианты фильтров и поиск на личных страницах.
2. Выполните API-проверку чужого ID из раздела 22.

Ожидаемый результат:

• Ни интерфейс, ни сервер не возвращают чужие разрешения/занятия.

• Даже source=draft для личной роли не открывает административный черновик.

Доказательство: Личный результат и ответ API без заголовка Authorization.

21. US25: отказ и неизменяемость публикации

PUB-03 · US25 · Нарушенное правило блокирует публикацию

Роль: admin

Условия: Есть корректная официальная версия; сохранены номер и список занятий S1.

1. Для P сохраните required feature chemical-lab вместо computer-lab.
2. Не перегенерируя, нажмите Publish draft → Validate & publish.
3. Проверьте сообщение и обновите личную страницу S1.

Ожидаемый результат:

• Публикация отклонена; показаны проблемные занятия/правило.

• Номер официальной версии и её содержимое у S1 прежние.

• Диалог ошибки не выдаёт ложный успех.

Доказательство: Сообщение конфликта, версия и список S1 до/после.

После проверки: Верните computer-lab и сохраните; отмените ошибочный диалог.

PUB-04 · US20/25 · Изменения черновика не меняют официальную копию

Роль: admin и S1

Условия: Базовая официальная версия записана.

1. Измените нагрузку P для A: 2 → 3; перегенерируйте черновик.
2. Проверьте Draft: 9 занятий; Published и S1 ещё имеют прежний состав.
3. Опубликуйте новый допустимый черновик и обновите S1.

Ожидаемый результат:

• До явной публикации у S1 прежние 4 занятия; новая публикация меняет его группу на 5.

• В списке версий появился отдельный published-снимок; старая запись не переписывается.

Доказательство: Сравнение Draft/Published и личной страницы до/после.

После проверки: При необходимости верните нагрузку к 2, перегенерируйте и опубликуйте финальное базовое состояние.

22. Проверка прав через API без раскрытия токенов

Рекомендуется Swagger /docs: сначала POST /api/v1/auth/login с учебной учётной записью, затем Authorize с полученным токеном локально. Не помещайте пароли и токены в отчёт. Альтернатива — DevTools → Console в уже авторизованной вкладке; пример ниже читает токен локально и печатает только статус/ответ.

```
const r = await fetch('/api/v1/planning/timetable?source=draft', {
  headers: {Authorization: 'Bearer ' +
    localStorage.getItem('university-timetable-token')}
});
console.log(r.status, await r.json());
```

SEC-01 · US22/23/24 · Чужой UUID не открывает чужие записи

Роль: S1; затем T1

Условия: Известны корректные UUID чужой группы/преподавателя из админского тестового окна.

1. Для S1 вызовите GET /api/v1/planning/timetable?source=draft&group_id=UUID_ГРУППЫ_B.
2. Для T1 вызовите planning/timetable с instructor_id второго преподавателя.

Ожидаемый результат:

- Для нового planning/timetable — 200 с пустым массивом, без чужих строк.
- Для старого /api/v1/schedules чужой instructor_id у преподавателя даёт 403. Некорректный формат UUID даёт 422 и не доказывает изоляцию.

Доказательство: Только URL без токена, HTTP-статус и JSON результата.

SEC-02 · US25 · Личные роли не управляют публикацией/связями

Роль: S1 или T1

Условия: Авторизация учебной личной ролью.

1. POST /api/v1/planning/publish с телом {"confirm":true}.
2. GET /api/v1/planning/student-links и PUT /api/v1/planning/settings с корректным телом.

Ожидаемый результат:

- Доступ запрещён: 403 для этих административных операций.
- Публикация, связи и настройки не изменились. Без авторизации защищённые API дают 401.

Доказательство: HTTP-статусы и контрольная версия, без секретных заголовков.

23. Автоматические проверки и их границы

В зафиксированной реализации перед выпуском выполнено 116 Python-проверок без пропусков при включённых PostgreSQL и браузерном E2E; весь npm-набор тоже прошёл. Это результаты той версии и тестовой среды, а не автоматическое подтверждение вашей установки. После обновления повторите нужные команды и запишите свой вывод.

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
npm install --package-lock=false
npx playwright install chromium
pytest -q
npm test
```

Если SPRINT2_TEST_DSN не задан, интеграционные тесты PostgreSQL пропускаются. Для полного запуска задайте эту переменную только на отдельную одноразовую тестовую БД с правами создания схем/расширений. Не используйте строку подключения рабочей базы. Значение вводите локально, не в чат и не в Git.

```
$env:RUN_BROWSER_E2E = '1'
# SPRINT2_TEST_DSN задайте локально для одноразовой тестовой БД.
pytest -q
pytest -q test_planning.py
pytest -q test_planning.py::test_generation_failure_preserves_entire_draft_and_version_history
pytest -q
test_planning.py::test_time_budget_is_not_reported_as_infeasibility_and_preserves_draft
```

Тесты Node в основном используют перехваченные учебные HTTP-ответы и проверяют настоящий фронтенд. Опциональный test_live_browser_generation_publication_and_personal_views запускает реальный локальный Uvicorn и работает через браузер с отдельной PostgreSQL-схемой. Он не выполняется без RUN_BROWSER_E2E=1. pip check проверяет зависимости, а не функции сайта.

> Ноль собранных тестов и SKIPPED не являются успешной приёмкой. Запишите число passed/failed/skipped, версию кода и сведения о тестовой базе. npm run build:css меняет index.html; для обычной проверки его запуск не нужен.

24. Ошибки: как отличить установку от дефекта

Симптом	Что проверить / действие
Сайт не открывается	Docker Desktop, compose ps, app/db logs; это не доказательство ошибки генератора.
Новые разделы отсутствуют	Правильная ветка, полный проект, rebuild app; обновление одного HTML недостаточно.
Planning schema is not installed / 503	Для существующего тома применена ли 004_planning.sql? Init schema.sql не повторяется сам.
Нет слотов/нагрузок	Созданы и активны ли записи? Длительность совпадает ли со слотами?
Генерация не находит комнату	Проверьте тип, вместимость, features, состояние комнаты и состав группы.
Locked class no longer matches	Требование изменено; восстановите его или осознанно снимите блокировку.
Личное расписание пусто	Есть ли публикация, связь группы/активный профиль и занятия в выбранной дате?
Обновлён черновик, студент видит старое	Это правильно до новой явной публикации.
Неделя пустая	Teaching period выбранной версии, фильтры, Day/Week и фактические дни занятий.
Ошибка 401	Токен отсутствует/истёк либо роль/email изменились; войдите снова.
Ошибка 403	Операция не разрешена этой роли; не лечите её раскрытием админских данных.
Генерация 503 по времени	Ограничение 10 секунд; уменьшите набор. Это не доказательство неразрешимости.
Мобильная неделя широкая	Прокрутка внутри календаря ожидаема; используйте Day. Весь документ не должен уезжать горизонтально.

При неожиданной ошибке соберите: роль, точные шаги, параметры и выбранную дату, HTTP-статус/текст, количество и ID до/после. Не исправляйте тест удалением базы, отключением проверки ролей или изменением ожидаемого результата без анализа.

25. Доступность интерфейса и регрессии

UI-01 · US16–25 · Размеры, темы и клавиатура

Роль: Все роли

Условия: Есть данные и публикация.

1. Проверьте 1440, 768 и 390 px; светлую и тёмную темы.
2. Откройте фильтры, генерацию и подтверждение публикации клавиатурой Tab/Enter.
3. Проверьте Cancel/Escape, читаемость ошибок и недоступность повторной отправки.

Ожидаемый результат:

• Нет общего горизонтального переполнения, наложений и невидимых основных действий.

• Широкие таблицы/Week прокручиваются внутри блока; Day остаётся рабочим.

• Фокус виден; подтверждение можно отменить; ошибка не стирает введённые настройки.

Доказательство: Скриншоты трёх размеров и запись клавиатурного сценария.

UI-02 · Регрессия · Старые рабочие сценарии сохранены

Роль: admin

Условия: Отдельные учебные записи, не связанные с публикацией.

1. Проверьте вход/выход, создание/редактирование курса и комнаты, Time slots.
2. В корректном свободном слоте добавьте, измените и удалите незаблокированный класс.
3. Попробуйте конфликт по комнате/группе/преподавателю.

Ожидаемый результат:

• CRUD и ручное расписание работают; конфликт не сохраняется.

• Заблокированные занятия требуют Unlock. Авторизация не ослаблена.

Доказательство: Результаты npm/Python-регрессий либо ваши конкретные действия.

Эта проверка не заменяет полноценный аудит WCAG/скринридера и производительности. Такие результаты не следует отмечать PASS без отдельного выполнения. Известные будущие задачи дизайна не означают, что их уже исправили в Sprint 4–5.

26. Короткая демонстрация для защиты проекта

Время	Что показать	Что доказать
0:00–0:45	Teaching loads, Rooms, My availability	Требования и жёсткие правила реальны.
0:45–1:45	Generate updated draft, лог и score	8 занятий, 0 hard conflicts, сохранён черновик.
1:45–2:30	Lock одного занятия и regenerate	ID/место сохранены, 7 новых + 1 retained.
2:30–3:10	Группа + курс + комната; пустая неделя	AND-фильтры и навигация работают.
3:10–4:00	Validate & publish	Официальная версия создаётся явно.
4:00–4:45	Отдельные окна S1 и T1	Каждый видит только разрешённые занятия.
4:45–5:30	Изменение правила → отказ публикации	Старая официальная копия сохранена.

Подготовьте отдельные профили/окна заранее. На демонстрации не показывайте .env, токены или настоящие пароли. После ошибочного правила обязательно верните computer-lab. Если времени мало, покажите негативный сценарий по сохранённому отчёту автотеста, ясно обозначив, что он автоматический.

Итог приёмки: для каждой US16–25 есть хотя бы один подтверждённый позитивный сценарий, негативные правила не нарушают данные, личные API не раскрывают чужие занятия. Наличие красивого экрана без серверных проверок недостаточно.

27. Протокол результатов и шаблон дефекта

Заполните строки после фактического выполнения. Исходно статусы намеренно пустые. Для идентификации укажите роль, дату, браузер, версию проекта и параметры тестовой установки; значения секретов не записывайте.

Сценарий	US	Статус	Доказательство / дефект
ENV-01	Общее	_____	_____
ENV-02	Общее	_____	_____
DATA-01	Подготовка	_____	_____
BASE-01	US22/23/25	_____	_____
GEN-01	US16	_____	_____
GEN-02	US16	_____	_____
GEN-03	US16/18	_____	_____
GEN-04	US16	_____	_____
AVL-01	US17	_____	_____
AVL-02	US17	_____	_____
AVL-03	US17	_____	_____
ROOM-01	US18	_____	_____
ROOM-02	US18/25	_____	_____
ROOM-03	US18	_____	_____
PREF-01	US19	_____	_____
PREF-02	US19	_____	_____
PREF-03	US19	_____	_____
REG-01	US20	_____	_____
REG-02	US20	_____	_____
REG-03	US20	_____	_____
REG-04	US20	_____	_____
REG-05	US20	_____	_____
REG-06	US16/20	_____	_____
CAL-01	US21	_____	_____

Сценарий	US	Статус	Доказательство / дефект
CAL-02	US21	_____	_____
CAL-03	US21	_____	_____
PUB-01	US25	_____	_____
PUB-02	US25	_____	_____
STU-01	US22	_____	_____
STU-02	US22	_____	_____
STU-03	US22	_____	_____
INS-01	US23	_____	_____
INS-02	US23	_____	_____
FIL-01	US24	_____	_____
FIL-02	US24	_____	_____
FIL-03	US24/22/23	_____	_____
PUB-03	US25	_____	_____
PUB-04	US20/25	_____	_____
SEC-01	US22/23/24	_____	_____
SEC-02	US25	_____	_____
UI-01	US16–25	_____	_____
UI-02	Регрессия	_____	_____

Шаблон дефекта: ID; краткое название; версия/среда; роль; предусловия и данные; шаги; ожидание; фактический результат; HTTP-статус; влияние на сохранённые данные; скриншот/лог без секретов; воспроизводимость; приоритет; ответственный.

Блокирующие примеры: чужие занятия доступны личной роли; опубликованная копия меняется от черновика; потерян прежний черновик после ошибки; заблокированное занятие перемещено; публикация с жёстким конфликтом проходит. Косметическую разницу размещения не приравнивайте к нарушению жёстких правил.

28. Ссылки, файлы и словарь

Базовая реализация: Chieftain36/timetable-app, feat/sprints-4-5, коммит 15ccf86. Это руководство — документация к реализации, не команда выполнить миграцию на рабочей среде.

Ветка проекта на GitHub

Функции, API и обновление установки

Термин	Значение
Draft	Текущее рабочее расписание администратора.
Published	Отдельный официальный снимок; личные пользователи читают только его.
Lock	Сохраняет ID/место занятия при регенерации; изменение/удаление требует Unlock.
Hard rule	Нарушать нельзя: права, активность, вместимость, тип/признаки, доступность, пересечения, лимиты нагрузки.
Soft preference	Влияет на выбор допустимого слота и оценку, но не запрещает единственный допустимый вариант.
Quality score	Эвристическая оценка мягких штрафов; не обученная модель и не процент готовности.
Teaching period	Включительные границы действия повторяющегося недельного шаблона.
200 / 401 / 403 / 409 / 422 / 503	Успех / нужна авторизация / запрещено / конфликт состояния / невалидные или невыполнимые требования / сервисная проблема либо лимит времени.

Полезные файлы: planning.py, scheduler.py, main.py, models.py, migrations/004_planning.sql, test_planning.py, tests/test_planning.cjs, tests/planning_live_browser.cjs. Встроенные примеры данных в тестах синтетические. Отчёт от 3 ноября 2026 следует повторно проверить после следующих изменений кода.